

# 게임 수학

## 강의 11: 전체 요약

한 학기 핵심 정리 — 벡터에서 쿼터니언까지

동명대학교 게임공학과  
강영민

2026년 1학기

### 1 한 학기의 큰 그림

이번 학기에 다룬 게임 수학의 흐름은 크게 세 단계로 정리할 수 있다.

1. **벡터 (강의 2-6)**: 게임 세계의 위치·방향·속도를 표현하는 기본 도구. 점곱과 가위곱이라는 두 연산을 익히고, 이를 투영·법선·거리 계산과 충돌 감지에 응용했다.
2. **행렬 (강의 7-9)**: 여러 벡터를 한꺼번에 변환하는 도구. 행렬 연산과 행렬식·역행렬을 배우고, 동차 좌표계를 이용해 이동·회전·스케일링 등 게임의 모든 기하 변환을 행렬 하나로 통합했다.
3. **회전의 대수 (강의 10)**: 복소수가 2D 회전을 표현하듯, 쿼터니언이 3D 회전을 표현한다. 짐벌 락이 없고 보간(SLERP)이 자연스럽다.

| 강의  | 주제                | 핵심 키워드                          |
|-----|-------------------|---------------------------------|
| 1-2 | 개요, 파이썬, 벡터 덧셈/뺄셈 | 벡터, NumPy, matplotlib           |
| 3   | 벡터의 점곱 (내적)       | $\cos \theta$ , 투영, 직교, 유사도     |
| 4   | 벡터의 가위곱 (외적)      | 법선, 넓이, 방향 판별, 삼중곱              |
| 5   | 벡터의 응용            | 점·직선·평면 거리, 레이                  |
| 6   | 벡터 응용 2 — 충돌 감지   | 구, AABB, 캡슐, Slab 법, SAT        |
| 7   | 행렬 기초             | 행렬 곱, 직교 행렬, 선형 독립, rank        |
| 8   | 행렬식과 역행렬          | 여인수 전개, 수반 행렬, 가우스-조르단          |
| 9   | 행렬과 변환            | 동차 좌표, TRS 합성, 뷰/투영 행렬          |
| 10  | 복소수와 쿼터니언         | $e^{i\theta}$ , $qpq^*$ , SLERP |

게임 렌더링 파이프라인과 좌표계. 한 학기 내용은 결국 다음 변환 사슬로 모인다 (강의 9):

오브젝트 공간  $\xrightarrow{M}$  월드 공간  $\xrightarrow{V}$  뷰 공간  $\xrightarrow{P}$  클립 공간  $\xrightarrow{w \text{ 나눗셈}}$  화면 공간

$M$ (월드 변환)은 TRS 합성,  $V$ (뷰)는 카메라 기준 좌표계로의 변환,  $P$ (투영)는 원근 효과를 만든다. 각 행렬의 내부는 벡터의 내적·가위곱으로 채워진다.

### 이 문서의 사용법

이 요약본은 각 강의의 핵심 정의·공식·성질·주의사항을 모은 것이다. 그림과 상세한 유도 과정, Colab 실습 코드는 각 강의 교안(lecture3 ~ lecture10)을 참고하라. 기말 시험 대비 체크리스트로 활용하면 좋다.

## 2 벡터의 기초 (강의 1-2)

### 정의 — 벡터 (Vector)

벡터는 크기와 방향을 함께 갖는 양이다.  $n$ 차원 벡터는  $n$ 개의 실수 성분으로 표현한다.

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$$

게임에서는 위치, 변위, 속도, 가속도, 힘, 방향 등을 모두 벡터로 다룬다.

### 기본 연산.

- 덧셈/뺄셈: 성분별 연산.  $\mathbf{u} \pm \mathbf{v} = (u_1 \pm v_1, \dots, u_n \pm v_n)$ . 기하적으로 덧셈은 평행사변형(또는 머리-꼬리 연결), 뺄셈  $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ 는 “ $\mathbf{a}$ 에서  $\mathbf{b}$ 를 향하는 벡터”이다.
- 스칼라 곱:  $c\mathbf{v} = (cv_1, \dots, cv_n)$ . 크기를  $|c|$ 배 하고,  $c < 0$ 이면 방향을 반대로 뒤집는다.
- 크기(노름):  $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$ . 피타고라스 정리의 일반화이다.
- 단위 벡터(정규화):  $\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$  — 방향만 남기고 크기를 1로 만든다. 방향 비교, 법선, 레이 방향 등 “순수한 방향”이 필요한 모든 곳에서 사용한다.

### [주의] 점과 벡터

점(위치)과 벡터(변위)는 표현은 같아도 의미가 다르다. “점 - 점 = 벡터”, “점 + 벡터 = 점”이라는 규칙으로 구분한다. 예: 두 점  $A, B$ 에 대해  $\mathbf{AB} = B - A$ 는 “ $A$ 에서  $B$ 로 가는 변위”이다. 이 구분은 강의 9의 동차 좌표계( $w = 1$ 은 점,  $w = 0$ 은 벡터)에서 수학적으로 완성된다.

## 3 벡터의 점곱 (강의 3)

### 3.1 세 가지 벡터 곱과 용어 정리

두 벡터 사이에는 세 종류의 곱이 정의된다.

| 이름                     | 별칭                 | 결과  | 식                                                           |
|------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 스칼라 곱 (scalar product) | 내적, 점곱             | 스칼라 | $s = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$ |
| 벡터 곱 (vector product)  | 가위곱, cross product | 벡터  | $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$                 |
| 텐서 곱 (tensor product)  | 외적 (outer product) | 행렬  | $A = \mathbf{u} \mathbf{v}^T$                               |

#### [주의] 용어 — “외적”

“외적”이라는 단어는 교재에 따라 가위곱(cross product)을 가리키기도 하고 텐서 곱(outer product)을 가리키기도 한다. 혼동을 피하기 위해 본 강의에서는 가위곱이라는 표현을 사용했다.

## 3.2 내적의 두 정의

### 정의 — 내적 (Dot Product)

기하적 정의:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

대수적 정의 (계산 공식):

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i = \mathbf{a}^T \mathbf{b}$$

결과는 스칼라(하나의 실수)이다. 두 정의가 같은 값을 준다는 사실은 코사인 법칙으로 증명된다 — 기하적 정의는 의미를, 대수적 정의는 계산을 담당한다.

특수 경우.

- $\theta = 0$  (같은 방향):  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$  (최댓값)
- $\theta = \pi/2$  (수직):  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$
- $\theta = \pi$  (반대 방향):  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$  (최솟값)
- $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ :  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2$

## 3.3 투영 — 그림자 해석

내적의 핵심 직관:  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 는  $\mathbf{a}$ 를  $\mathbf{b}$  방향으로 수직 투영한 그림자의 길이에  $\|\mathbf{b}\|$ 를 곱한 값이다.

### 정리 — 스칼라 투영과 벡터 투영

$\tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{v} / \|\mathbf{v}\|$  (단위 벡터)라 하면,  
스칼라 투영 (그림자의 길이):

$$l_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}} = \|\mathbf{u}\| \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \mathbf{u} \cdot \tilde{\mathbf{v}}$$

벡터 투영 (그림자의 방향과 길이 모두):

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left( \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = (\mathbf{u} \cdot \tilde{\mathbf{v}}) \tilde{\mathbf{v}}$$

남은 수직 성분  $\mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ 는  $\mathbf{v}$ 에 직교한다 — 점-직선 거리(강의 5)가 바로 이 성분의 크기이다.

### 3.4 내적의 대수적 성질

#### 정리 — 내적의 성질

$\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}$ 에 대해:

- (i) 교환법칙:  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- (ii) 분배법칙:  $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
- (iii) 스칼라 결합:  $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v})$
- (iv) 양의 정칙성:  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$ , 등호는  $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 일 때만

또한  $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$ 이며, 단위 벡터는  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1$ .

### 3.5 사잇각, 직교 조건, 부호의 의미

- 직교 조건:  $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \Leftrightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$  (서로 그림자를 드리우지 않는다)
- 사잇각:  $\theta = \cos^{-1} \left( \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right)$
- 부호 판정:  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$ 이면 예각(같은 쪽),  $< 0$ 이면 둔각(반대쪽). 게임에서 “적이 내 앞에 있는가/뒤에 있는가”를 판정하는 가장 빠른 방법.

### 3.6 점곱은 불변량(Invariant)이다

좌표계를 회전하면 벡터의 성분은 바뀌지만 점곱의 값은 변하지 않는다.

#### 정리 — 내적의 회전 불변성

직교 행렬  $Q$  ( $Q^T Q = I$ )에 대해  $\mathbf{u}' = Q\mathbf{u}, \mathbf{v}' = Q\mathbf{v}$ 이면

$$\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}' = (Q\mathbf{u})^T (Q\mathbf{v}) = \mathbf{u}^T Q^T Q \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

따라서 길이와 사잇각도 회전에 대해 불변이다.

### 3.7 두 가지 중요한 부등식

#### 정리 — 코시-슈바르츠 / 삼각 부등식

코시-슈바르츠 부등식:  $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ , 성분으로는

$$\left(\sum u_i v_i\right)^2 \leq \left(\sum u_i^2\right) \left(\sum v_i^2\right)$$

등호는 평행할 때. ( $|\cos \theta| \leq 1$ 에서 바로 나온다.)

삼각 부등식:  $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ , 등호는 같은 방향일 때.  $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2$ 에 코시-슈바르츠를 적용하면 증명된다.

### 3.8 코사인 유사도

$$\text{sim}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \cos \theta \in [-1, 1]$$

크기의 영향을 제거하고 **방향의 유사성**만 측정한다. 1이면 같은 방향, 0이면 수직, -1이면 반대 방향. 문서를 단어 빈도 벡터로 표현해 비교하는 자연어 처리·추천 시스템, AI의 시야 판정 등에 쓰인다.

### 3.9 내적과 행렬 곱의 관계

열 벡터 관점에서 내적은  $(1 \times n)(n \times 1)$  행렬 곱이다:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} \quad (\text{스칼라}) \quad \text{vs} \quad \mathbf{u} \mathbf{v}^T \quad (n \times n \text{ 행렬} - \text{텐서 곱})$$

#### Python — 세 가지 구현과 성능

점곱은 (1) for 루프 누적, (2) 아다마르 곱 후 합산  $(\mathbf{u} * \mathbf{v}).\text{sum}()$ , (3)  $\mathbf{u}.\text{dot}(\mathbf{v})$  세 방법으로 구현할 수 있는데, dot이 가장 빠르다 (약 4배 이상). NumPy는 내부적으로 고도로 최적화된 BLAS 라이브러리를 호출하는 반면 순수 Python 루프는 반복마다 인터프리터 오버헤드가 생기기 때문이다. → 벡터 연산은 항상 NumPy 벡터화 함수로.

## 4 벡터의 가위곱 (강의 4)

### 4.1 정의 — 기하적, 대수적

#### 정의 — 가위곱 (Cross Product)

$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 의 가위곱  $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 는:

1. **방향**:  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  모두에 수직 (오른손 법칙 — 네 손가락을  $\mathbf{u}$ 에서  $\mathbf{v}$ 로 감으면 엄지가  $\mathbf{w}$  방향)
2. **크기**:  $\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$

성분 공식 (행렬식 표기로 기억):

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

가위곱은 3차원 전용이다. 2D에서 쓰려면  $z = 0$ 으로 확장한 뒤  $z$  성분의 부호를 활용한다.

[주의]  $y$  성분의 부호

$y$  성분은  $u_3v_1 - u_1v_3$  이다 ( $u_1v_3 - u_3v_1$  이 아니다). 행렬식 전개에서  $\mathbf{j}$  앞에 음수 부호가 붙기 때문이다. 실습에서 가장 흔한 실수였다.

## 4.2 크기의 기하적 의미 — 넓이

- $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta = \mathbf{u}, \mathbf{v}$  가 만드는 평행사변형의 넓이
- 삼각형 넓이는 그 절반:  $S_{\Delta} = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ . 어느 꼭짓점에서 변 벡터를 잡아도 결과는 같다.
- 내적과 합치면 항등식이 성립한다:

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 + \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \quad (\because \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1)$$

## 4.3 대수적 성질

정리 — 가위곱의 성질

$\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3, k \in \mathbb{R}$ :

1. 반교환성:  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$  (교환법칙 불성립!)
2. 분배법칙:  $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$
3. 스칼라 결합:  $(k\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$
4. 자기 가위곱:  $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0}$
5. 평행 조건:  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$
6. 결합법칙 불성립:  $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} \neq \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$  (일반적으로)

표준 기저의 순환 구조.  $\mathbf{i} \rightarrow \mathbf{j} \rightarrow \mathbf{k} \rightarrow \mathbf{i}$  순환 방향이면 양수, 역방향이면 음수:

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k} \text{ 등}$$

성분 공식은  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  를 기저로 전개하고 이 규칙을 대입하면 유도된다.

## 4.4 삼중곱

### 정리 — 스칼라 삼중곱과 벡터 삼중곱

스칼라 삼중곱:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \text{평행육면체의 부호 있는 부피}$$

- 순환 치환 불변:  $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$
- $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{c}) = 0$  (자기 자신과의 가위곱 결과는 수직)
- 값이 0이면 세 벡터는 같은 평면 위에 있다 (공면, coplanar)

벡터 삼중곱 (BAC-CAB 공식):

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

## 4.5 내적 vs 가위곱 비교

| 특성       | 점곱 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$            | 가위곱 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$          |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 결과 타입    | 스칼라                                         | 벡터                                          |
| 크기       | $\ \mathbf{u}\  \ \mathbf{v}\  \cos \theta$ | $\ \mathbf{u}\  \ \mathbf{v}\  \sin \theta$ |
| 0이 되는 조건 | 직교 ( $\theta = 90^\circ$ )                  | 평행 ( $\theta = 0^\circ, 180^\circ$ )        |
| 교환법칙     | 성립                                          | 반교환 ( $-$ 부호)                               |
| 기하적 의미   | 투영, 사잇각, 유사도                                | 법선, 넓이, 회전 방향                               |
| 차원       | $n$ 차원 가능                                   | 3차원 전용                                      |

## 4.6 게임에서의 활용

- 법선 벡터: 삼각형  $P_0, P_1, P_2$ 의 법선은  $\mathbf{n} = (P_1 - P_0) \times (P_2 - P_0)$ , 정규화하여  $\hat{\mathbf{n}}$ 으로 사용. 조명, 충돌 처리, 백페이스 컬링의 출발점이다.

- 확산 조명 (람버트 조명): 법선  $\hat{\mathbf{N}}$ 과 광원 방향  $\hat{\mathbf{L}}$ 에 대해

$$I = \max(\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{L}}, 0)$$

$I > 0$ 이면 빛을 받는 면,  $I \leq 0$ 이면 빛을 등진 면(그림자). 실습에서는  $15 \times 15$  지형 메시(셀당 삼각형 2개)에 면별(flat) 조명을 적용했다 — 삼각형마다 중심과 법선을 구하고  $I$ 에 따라 색을 결정한다.

- 2D 방향 판별 (Orientation Test): 가위곱의  $z$  성분 부호로  $\mathbf{u}$ 에서  $\mathbf{v}$ 로의 회전 방향을 판별:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_z = u_x v_y - u_y v_x \begin{cases} > 0 & \text{반시계 (CCW), 목표가 왼쪽} \\ = 0 & \text{평행} \\ < 0 & \text{시계 (CW), 목표가 오른쪽} \end{cases}$$

캐릭터 기준 좌/우 판단, 블록 다각형 내부 판별, 와인딩 순서 확인에 쓰인다. 2D 가위곱의 값 자체는 평행사변형의 부호 있는 넓이이다.

- 물리: 토크  $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$  ( $\mathbf{r}$ : 회전축에서 힘점까지,  $\mathbf{F}$ : 힘), 강체의 선속도  $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$  ( $\boldsymbol{\omega}$ : 각속도).

## 4.7 가위곱과 쿼터니언의 연결

순수 허수 쿼터니언  $p = (0, \mathbf{u})$ ,  $q = (0, \mathbf{v})$ 의 곱은

$$pq = (-\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v})$$

실수부가 내적의 음수, 허수부가 가위곱이다.  $i, j, k$ 의 순환 규칙이 표준 기저의 가위곱 규칙과 같다는 사실은 우연이 아니다 — 강의 10으로 이어진다.

## 5 벡터의 응용 — 거리 계산 (강의 5)

이 강의의 모든 공식은 점곱(투영)과 가위곱(법선·넓이) 위에 세워진다.

| 문제            | 핵심 연산       |
|---------------|-------------|
| 점과 점 사이의 거리   | 차 벡터의 크기    |
| 점과 직선 사이의 거리  | 정사영 후 수직 성분 |
| 직선과 직선 사이의 거리 | 가위곱으로 공통 법선 |
| 점과 평면 사이의 거리  | 법선 벡터에 투영   |

### 5.1 직선과 평면의 표현

#### 정의 — 직선과 평면

직선 (매개변수형): 점  $A$ 를 지나고 방향  $\mathbf{d}$ 인 직선

$$L(t) = A + t\mathbf{d}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$t = 0$ 이면  $A$ ,  $t > 0$ 이면  $\mathbf{d}$  쪽,  $t < 0$ 이면 반대쪽. 두 점  $A, B$ 가 주어지면  $\mathbf{d} = B - A$ 로 만든다.

평면: 단위 법선  $\hat{\mathbf{n}}$ 과 평면 위의 점  $A$ 에 대해, 평면 위의 모든 점  $P$ 는

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (P - A) = 0$$

일반형은  $ax + by + cz + d = 0$ , 여기서  $(a, b, c) = \hat{\mathbf{n}}$ ,  $d = -\hat{\mathbf{n}} \cdot A$ .



## 5.2 거리 공식 모음

### 정리 — 거리 공식

- 점-점:  $d(P, Q) = \|Q - P\| = \sqrt{\sum (q_i - p_i)^2}$
- 점-직선: 정사영으로 수선의 발  $Q$ 를 구한다.

$$t^* = \frac{(P - A) \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2}, \quad Q = A + t^* \mathbf{d}, \quad d = \|P - Q\|$$

가위곱을 이용한 동치 공식 (3D):  $d = \frac{\|(P - A) \times \mathbf{d}\|}{\|\mathbf{d}\|}$

- 평행한 두 직선: 한 직선 위의 아무 점에서 다른 직선까지의 점-직선 거리 (어느 점이든 같다).
- 꼬인 위치의 두 직선 (3D): 공통 법선  $\mathbf{n} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2$ 에 연결 벡터를 투영한다.

$$d = \frac{|(P_2 - P_1) \cdot (\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2)|}{\|\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2\|}$$

(만나지도 평행하지도 않은 두 직선의 최단 거리 선분은 양쪽 모두에 수직이다.)

- 점-평면 (부호 있는 거리):

$$d_s = \hat{\mathbf{n}} \cdot (P - A) = \hat{\mathbf{n}} \cdot P - \hat{\mathbf{n}} \cdot A$$

$d_s > 0$ 이면 법선 쪽(앞면),  $= 0$ 이면 평면 위,  $< 0$ 이면 반대쪽(뒷면).

**부호 있는 거리의 활용.** 카메라 클리핑 평면(near/far) 내부 판정, BSP 트리 구성, 충돌 응답에서 물체를 평면 밖으로 밀어내기.

### [주의] 직접 비교 vs 제곱 비교

“거리가  $r$  이하인가”는  $d \leq r \Leftrightarrow d^2 \leq r^2$ 이므로 **거리 제곱**을 비교하면 비싼 제곱근 연산을 피할 수 있다. 충돌 판정은 매 프레임 수백~수천 번 호출되므로 이 최적화가 중요하다.

## 5.3 선분 위의 최근접점 — 클램핑

무한 직선이 아닌 선분  $\overline{AB}$ 에서 점  $P$ 의 최근접점:

$$t = \text{clamp}\left(\frac{(P - A) \cdot (B - A)}{\|B - A\|^2}, 0, 1\right), \quad Q = A + t(B - A)$$

$t = 0$ 이면 끝점  $A$ ,  $t = 1$ 이면 끝점  $B$ ,  $0 < t < 1$ 이면 내부 점이 최근접이다.  $t$ 를  $[0, 1]$ 로 클램핑하는 것이 직선과 선분의 유일한 차이이며, 이 공식은 강의 6의 캡슐 충돌에서 그대로 재사용된다.

## 5.4 레이 캐스팅 기초

레이(반직선)  $R(t) = O + t\hat{\mathbf{d}}$  ( $t \geq 0$ )는 마우스 클릭으로 오브젝트 선택, 충돌 판정, 시야 (line of sight) 확인에 쓰인다. 교점 공식은 강의 6에서 충돌 감지와 함께 정리한다.

## 6 충돌 감지 (강의 6)

### 6.1 충돌 감지 파이프라인

실제 게임 엔진의 충돌 처리는 세 단계를 거친다:

1. **Broad Phase:** 공간 분할·바운딩 볼륨으로 대략적인 후보 쌍 선별
2. **Narrow Phase:** 후보 쌍에 대한 정밀 충돌 판정
3. **Contact Resolution:** 충돌 응답 (위치 보정, 반발력 계산)

강의에서 다룬 수학은 1, 2단계에 해당한다.

### 6.2 바운딩 볼륨

복잡한 메시 간의 정확한 판정은 비싸므로, 단순한 도형으로 감싸서 먼저 거른다.

| 종류                               | 판정 비용 | 밀착도      | 회전 시 갱신 |
|----------------------------------|-------|----------|---------|
| 바운딩 구 (중심 $C$ , 반지름 $r$ )        | 매우 낮음 | 낮음       | 불필요     |
| AABB ( <b>min</b> , <b>max</b> ) | 낮음    | 중간       | 재계산 필요  |
| OBB (중심, 반크기, 회전)                | 중간    | 높음       | 회전만 적용  |
| 캡슐 (선분 + 반지름)                    | 낮음    | 높음 (캐릭터) | 불필요     |

### 6.3 구 충돌

#### 정리 — 구 관련 충돌 판정

- 점-구 (내부 판정):  $\|P - C\|^2 \leq r^2$
- 구-구:  $\|C_2 - C_1\|^2 \leq (r_1 + r_2)^2$
- 구-구 관통 정보 (물리 엔진용):

$$\text{관통 깊이} = (r_1 + r_2) - \|C_2 - C_1\|, \quad \text{충돌 법선} = \frac{C_2 - C_1}{\|C_2 - C_1\|}$$

분리하려면 각 구를 법선 방향으로 깊이의 절반씩 밀어낸다.

- 구-평면:  $d = \hat{\mathbf{n}} \cdot (C - A)$ 에 대해  $|d| \leq r$ .  $|d| = r$ 이면 접촉,  $|d| < r$ 이면 관통 깊이  $r - |d|$ .

## 6.4 AABB 충돌

### 정리 — AABB 관련 충돌 판정

- 점-AABB: 모든 축에서  $\min_k \leq p_k \leq \max_k$  ( $k = x, y, z$ )
- AABB-AABB: 모든 축에서 구간이 겹쳐야 충돌:

$$A_{\min_k} \leq B_{\max_k} \wedge B_{\min_k} \leq A_{\max_k} \quad (k = x, y, z)$$

어느 한 축이라도 틈(gap)이 있으면 충돌 아님 — 분리 축 원리의 특수한 경우.

- AABB 위의 최근접점: 각 축별 클램프.

$$Q_k = \text{clamp}(P_k, \min_k, \max_k)$$

- 구-AABB: 최근접점  $Q$ 를 구한 뒤  $\|C - Q\|^2 \leq r^2$

## 6.5 캡슐 충돌

캡슐은 선분  $\overline{AB}$ 의 모든 점에서 거리  $r$  이내인 영역으로, 캐릭터 충돌체로 가장 많이 쓰인다.

- 캡슐-구: 선분 위에서 구 중심의 최근접점  $Q$ 를 구해 구-구 충돌로 환원:  $\|C - Q\|^2 \leq (r_{\text{cap}} + r_{\text{sph}})^2$
- 캡슐-캡슐: 두 중심 선분 사이의 최단 거리  $\leq r_1 + r_2$ . 두 선분의 최단 거리는 매개변수  $(s, t) \in [0, 1]^2$ 에 대한 이차함수  $\|P_1(s) - P_2(t)\|^2$ 를 최소화하고, 경계를 벗어나면 클램프해서 구한다.

## 6.6 레이 캐스팅 — 교점 공식

### 정리 — 레이 교점 공식 모음

레이  $R(t) = O + t\hat{\mathbf{d}}, t \geq 0$ :

레이-평면 (법선  $\hat{\mathbf{n}}$ , 점  $A$ ):

$$t = \frac{\hat{\mathbf{n}} \cdot (A - O)}{\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}}}$$

$\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}} = 0$ 이면 평행(교점 없음),  $t < 0$ 이면 레이 뒤쪽(무효).

레이-구 (중심  $C$ , 반지름  $r$ ):  $\mathbf{oc} = O - C$ 로 놓고  $\|O + t\hat{\mathbf{d}} - C\|^2 = r^2$ 을 전개하면 이차방정식

$$t^2 + 2(\mathbf{oc} \cdot \hat{\mathbf{d}})t + (\mathbf{oc} \cdot \mathbf{oc} - r^2) = 0, \quad \Delta = b^2 - 4c \quad (b = 2\mathbf{oc} \cdot \hat{\mathbf{d}}, c = \mathbf{oc} \cdot \mathbf{oc} - r^2)$$

$\Delta < 0$ : 빔나감,  $\Delta = 0$ : 접선(1점),  $\Delta > 0$ : 2점  $t_{1,2} = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2$  —  $t \geq 0$ 인 가장 작은 값이 첫 교점.

레이-AABB (Slab 법): 각 축의 두 평면(slab)에 대한 진입/탈출 시점을 구하고

$$t_{\text{enter}} = \max_k t_{k,\min}, \quad t_{\text{exit}} = \min_k t_{k,\max}$$

$t_{\text{enter}} \leq t_{\text{exit}}$  이고  $t_{\text{exit}} \geq 0$  이면 교차.  $\hat{d}_k = 0$  (축과 평행) 이면:  $O_k$  가 슬랩 안에 있으면 그 축의 구간은  $(-\infty, \infty)$ , 밖이면 교차 없음.

## 6.7 분리 축 정리 (SAT)

### 정리 — 분리 축 정리 (Separating Axis Theorem)

두 볼록(convex) 도형이 겹치지 않으면, 두 도형의 투영 구간이 분리되는 축(분리 축)이 반드시 존재한다.

분리 축 후보: 각 도형의 면 법선 벡터, (3D에서는) 두 도형의 모서리 벡터끼리의 가위곱. 모든 후보 축에 두 도형을 투영해 구간이 전부 겹치면 충돌, 하나라도 분리 되면 즉시 충돌 없음으로 판정한다. AABB-AABB 판정은 후보 축이  $x, y, z$  셋뿐인 SAT의 가장 단순한 경우이다. OBB 충돌 판정의 표준 기법.

## 6.8 부동소수점과 에실론 비교

### [주의] 에실론 비교

부동소수점은 유한 정밀도이므로 “정확히 같다”(= 0) 대신  $|x| < \varepsilon$  (보통  $\varepsilon = 10^{-6} \sim 10^{-9}$ )을 사용한다. 대표적인 상황:

- 레이가 평면과 평행한지:  $|\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}}| < \varepsilon$
- 두 벡터가 평행한지:  $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| < \varepsilon$
- 점이 평면 위에 있는지:  $|\hat{\mathbf{n}} \cdot (P - A)| < \varepsilon$

## 7 행렬 기초 (강의 7)

### 7.1 행렬의 정의와 용어

#### 정의 — 행렬 (Matrix)

$m \times n$  행렬  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$  은  $m$  개의 행과  $n$  개의 열로 이루어진 수 배열이다 ( $a_{ij}$ :  $i$  행  $j$  열 원소).

- 정방 행렬:  $m = n$
- 행벡터 ( $1 \times n$ ) / 열벡터 ( $m \times 1$ )
- 영행렬  $O$ : 모든 원소가 0
- 단위 행렬  $I$ : 대각선이 1, 나머지 0 —  $AI = IA = A$

열벡터 해석. 행렬은 열벡터들을 가로로 붙인 것으로 볼 수 있다:  $A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n)$ . 이 관점이 행렬 곱과 행렬식의 의미를 이해하는 열쇠이다.

### 7.2 기본 연산과 전치

- 덧셈/뺄셈: 같은 크기끼리 원소별 연산  $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$
- 스칼라 배:  $(kA)_{ij} = k a_{ij}$

- 전치:  $(A^T)_{ij} = a_{ji}$  (행과 열 교환). 성질:

$$(A^T)^T = A, \quad (A+B)^T = A^T + B^T, \quad (kA)^T = kA^T, \quad (AB)^T = B^T A^T \text{ (순서 역전!)}$$

- 대칭 행렬:  $A^T = A$  — 대각선 기준 거울 대칭

### 7.3 행렬 곱

#### 정의 — 행렬 곱

$A \in \mathbb{R}^{m \times k}, B \in \mathbb{R}^{k \times n}$  일 때  $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times n}$ :

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^k a_{il} b_{lj} \quad (A \text{의 } i \text{행과 } B \text{의 } j \text{열의 내적})$$

크기 규칙:  $(m \times k)(k \times n) = (m \times n)$  — 안쪽 차원  $k$ 가 맞아야 곱할 수 있다.

#### 정리 — 행렬 곱의 성질

1. 결합법칙:  $(AB)C = A(BC)$
2. 분배법칙:  $A(B+C) = AB + AC, (A+B)C = AC + BC$
3. 단위 행렬:  $AI = IA = A$
4. 교환법칙 불성립: 일반적으로  $AB \neq BA$
5. 전치:  $(AB)^T = B^T A^T$

#### [중요] $AB \neq BA$

예:  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . 3D 변환에서 회전과 이동의 순서가 중요한 이유가 바로 이것이다 (강의 9).

행렬-벡터 곱 = 선형 변환 = 열벡터의 선형 결합.  $y = Ax$ 는 벡터  $x$ 에 선형 변환  $A$ 를 적용한 것이며, 열벡터로 분해하면

$$Ax = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n$$

즉  $A$ 의 열벡터들을  $x$ 의 성분으로 섞은 선형 결합이다. 예:  $90^\circ$  회전 행렬  $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 은  $(1, 0) \mapsto (0, 1)$ 로 보낸다.

아다마르 곱 vs 행렬 곱.

| 연산     | 정의                                         | NumPy   |
|--------|--------------------------------------------|---------|
| 아다마르 곱 | $(A \odot B)_{ij} = a_{ij} b_{ij}$ (원소별)   | $A * B$ |
| 행렬 곱   | $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ (선형 변환 합성) | $A @ B$ |

게임 수학에서는 거의 항상  $@$ 를 사용한다.

## 7.4 특수 행렬

- 대각 행렬  $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ :  $D\mathbf{x} = (d_1x_1, \dots, d_nx_n)^T$  — 축별 스케일링.
- 직교 행렬:  $A^T A = A A^T = I$ , 즉  $A^{-1} = A^T$ . 열벡터(행벡터)들이 모두 단위 벡터이고 서로 직교한다. 회전 행렬이 직교 행렬이며, 역행렬을 전치만으로 얻으므로 매우 효율적.
- 삼각 행렬: 대각선 아래가 0이면 상삼각, 위가 0이면 하삼각. 행렬식이 대각 원소의 곱이 된다 (강의 8).

## 7.5 선형 결합, 선형 독립, rank

### 정의 — 선형 결합 / 선형 독립 / rank

선형 결합:  $\mathbf{w} = c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$

선형 독립:  $c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$  이  $c_1 = \dots = c_k = 0$  일 때만 성립. 기하적으로는 “어느 벡터도 나머지의 선형 결합으로 표현되지 않는다 — 각 벡터가 새로운 방향을 제공한다”는 뜻.

rank: 선형 독립인 행(또는 열)의 최대 개수.

- $\text{rank}(A) = n$  (풀 랭크)  $\Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow$  역행렬 존재
- $\text{rank}(A) < n \Leftrightarrow$  특이 행렬(singular), 역행렬 없음

## 8 행렬식과 역행렬 (강의 8)

### 8.1 행렬식의 기하적 의미

#### 정의 — 행렬식 (Determinant)

정방 행렬  $A$  에 스칼라  $\det(A)$  (또는  $|A|$ ) 를 대응시키는 함수. 절댓값은 열벡터들이 만드는 도형의 크기:

- $2 \times 2$ : 두 열벡터가 만드는 평행사변형의 넓이
- $3 \times 3$ : 세 열벡터가 만드는 평행육면체의 부피

부호는 방향(orientation)의 보존(+)/반전(-)을 나타낸다.

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

즉, 변환 관점에서  $|\det A|$  는 넓이/부피의 확대율이다 — 실습에서 변환 전후 삼각형의 면적 비율이 정확히  $|\det M|$  과 일치함을 확인했다.

## 8.2 소행렬식, 여인수, 여인수 전개

### 정리 — 여인수 전개 (Cofactor Expansion)

소행렬식  $M_{ij}$ :  $i$  행과  $j$  열을 지운  $(n-1) \times (n-1)$  행렬의 행렬식. 여인수  $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$  — 부호는 체스판 패턴  $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$ .

임의의 행  $i$  (또는 열  $j$ )를 따라 전개할 수 있다:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}$$

재귀적 구조이므로 그대로 코드로 옮길 수 있지만 복잡도가  $O(n!)$  이다. NumPy는 LU 분해 기반  $O(n^3)$  으로 계산한다 —  $9 \times 9$ 에서 재귀 구현은 수 초, `np.linalg.det`는  $10^{-4}$  초 수준.

사루스 공식 ( $3 \times 3$  전용).

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

대각선 방향 곱의 합(+)과 반대 대각선 방향 곱의 차(-).  $4 \times 4$  이상에서는 통하지 않는다.

## 8.3 행렬식의 성질

### 정리 — 행렬식의 주요 성질

$A, B: n \times n, k \in \mathbb{R}$ :

1.  $\det(I) = 1$
2.  $\det(A^T) = \det(A)$
3.  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$
4.  $\det(kA) = k^n \det(A)$
5.  $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$
6. 두 행을 교환하면 부호가 바뀐다
7. 한 행이 다른 행의 스칼라 배이면 (선형 종속)  $\det = 0$
8. 삼각 행렬의 행렬식 = 대각 원소의 곱 ( $O(n)$  — LU 분해가 활용)

따름정리: 직교 행렬  $R$ 은  $\det(R^T R) = \det(I) = 1$ 에서  $\det(R) = \pm 1$  (순수 회전이면 +1).

## 8.4 역행렬

### 정리 — 역행렬 (Inverse Matrix)

$AA^{-1} = A^{-1}A = I$ 를 만족하는  $A^{-1}$ 은  $\det(A) \neq 0$  (비특이 행렬)일 때만 존재한다.  $2 \times 2$  공식 (기억법: 대각 교환, 나머지 부호 반전, 행렬식으로 나누기):

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

수반 행렬 공식(일반): 여인수 행렬  $C$ 의 전치가 수반 행렬  $\text{adj}(A) = C^T$  이고

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

성질:  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ,  $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

가우스-조르단 소거법. 수반 행렬 방식은  $n$ 이 크면 비효율적이다. 실용적으로는 확장 행렬에 행 기본 연산을 적용한다:

$$(A | I) \xrightarrow{\text{행 연산}} (I | A^{-1})$$

허용되는 행 연산: ① 두 행 교환, ② 행에 0이 아닌 스칼라 배, ③ 다른 행의 스칼라 배를 더하기.

## 8.5 선형 연립방정식

- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 에서  $\det(A) \neq 0$ 이면  $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ .
- 실무에서는 `np.linalg.solve(A, b)`가 역행렬을 직접 구하는 것보다 수치적으로 안정적이다.
- 크라머 공식:  $x_j = \det(A_j) / \det(A)$  ( $A_j$ :  $A$ 의  $j$ 열을  $\mathbf{b}$ 로 교체). 이론적으로 중요하지만 복잡도 때문에 대규모 시스템에는 쓰지 않는다.
- 역행렬의 기하적 의미: 변환 되돌리기.  $M$ 으로 변환한 점들에  $M^{-1}$ 을 곱하면 원래 위치로 정확히 복원되며,  $\det(M^{-1}) = 1 / \det(M)$ 도 실습으로 확인했다.

## 9 행렬과 변환 (강의 9)

### 9.1 좌표계

- 좌표계 종류: 직교 (Cartesian)  $(x, y, z)$ , 원통 (Cylindrical)  $(r, \phi, z)$ , 구면 (Spherical)  $(r, \theta, \phi)$
- 게임 파이프라인의 5개 공간: 오브젝트(로컬)  $\rightarrow$  월드  $\rightarrow$  뷰(카메라)  $\rightarrow$  클립  $\rightarrow$  화면. 각 단계 사이의 변환이 행렬  $M, V, P$ 이다.

### 9.2 선형 변환과 어파인 변환

정의 — 선형 변환 / 어파인 변환

$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  이 선형 변환이라면:

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \text{ (가산성)}, \quad T(k\mathbf{v}) = kT(\mathbf{v}) \text{ (동차성)}$$

이는  $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$  (원점 보존)을 내포한다. 예: 회전, 스케일링, 반사, 전단(shear).

어파인 변환 = 선형 변환 + 이동:  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{t}$



### 왜 이동은 선형 변환이 아닌가?

$T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{t}$ 는  $T(\mathbf{0}) = \mathbf{t} \neq \mathbf{0}$ 이므로 선형이 아니다. 따라서 이동은  $n \times n$  행렬 곱만으로 표현할 수 없고, 이 문제를 해결하는 장치가 동차 좌표계이다.

## 9.3 동차 좌표계

### 정의 — 동차 좌표 (Homogeneous Coordinates)

좌표에 동차 성분  $w$ 를 추가해  $(n+1)$ 차원으로 확장한다:

$$\text{점: } (x, y, z, 1)^T \quad (w = 1), \quad \text{방향 벡터: } (x, y, z, 0)^T \quad (w = 0)$$

동차 좌표  $(x, y, z, w)$ 는 직교 좌표  $(x/w, y/w, z/w)$ 에 해당한다 ( $w \neq 0$ ).

- $w = 1$  (점): 이동 변환의 영향을 받는다.
- $w = 0$  (방향): 이동 변환의 영향을 받지 않는다 — 법선·속도처럼 위치와 무관한 양에 알맞다.

이렇게 하면 이동까지 포함한 모든 어파인 변환이  $4 \times 4$  행렬 하나가 된다.

## 9.4 기본 변환 행렬 (열벡터 기준 $\mathbf{p}' = M\mathbf{p}$ )

$$T(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S(\mathbf{s}) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

( $s_x = s_y = s_z$  이면 균등 스케일.)

**2D 회전** (원점 중심 반시계  $\theta$ ):

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

유도: 기저 벡터  $(1, 0) \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ ,  $(0, 1) \mapsto (-\sin \theta, \cos \theta)$ 를 열로 붙인다. (또는 각도 덧셈 공식  $x' = x \cos \theta - y \sin \theta$ ,  $y' = x \sin \theta + y \cos \theta$ .)

**3D 기본 회전** ( $4 \times 4$  동차):

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[주의]  $R_y$ 의 부호

$R_y$ 만  $\sin$ 의 부호 위치가 다르다 — (1, 3) 원소가  $+\sin \theta$ , (3, 1) 원소가  $-\sin \theta$ . 오른손 좌표계에서  $y$ 축 회전은  $z \rightarrow x$  방향이기 때문이다.

## 9.5 변환의 합성과 역변환

### 정리 — 변환 합성

변환  $T_1, T_2, \dots, T_k$  를 이 순서로 적용하는 것은

$$\mathbf{p}' = (T_k \cdots T_2 T_1) \mathbf{p}$$

즉 행렬 곱은 오른쪽부터 적용된다 ( $T_1$  이 먼저). 대표적인 TRS 합성:  $M = T \cdot R \cdot S$  (스케일  $\rightarrow$  회전  $\rightarrow$  이동 순서로 적용된다). 행렬 곱이 교환되지 않으므로 “회전 후 이동”과 “이동 후 회전”은 결과가 다르다.

역변환.

$$T(\mathbf{t})^{-1} = T(-\mathbf{t}), \quad S(\mathbf{s})^{-1} = S(1/s_x, 1/s_y, 1/s_z), \quad R^{-1} = R(-\theta) = R^T$$

합성의 역은 순서를 뒤집는다:  $(TRS)^{-1} = S^{-1}R^{-1}T^{-1} = S^{-1}R^T T(-\mathbf{t})$ .

임의 중심 회전. 중심  $C$  기준 회전은 “ $C$ 를 원점으로 이동  $\rightarrow$  회전  $\rightarrow$  다시 되돌리기”:  
 $M = T(C) R T(-C)$ .

## 9.6 오일러 각도와 짐벌 락

- 오일러 각도  $(\alpha, \beta, \gamma)$ : 항공 용어로 Roll( $x$  축, 옆으로 기울기), Pitch( $y$  축, 앞뒤 기울기), Yaw( $z$  축, 좌우 방향 전환).
- 짐벌 락 (Gimbal Lock): 특정 배열 (예: Pitch =  $\pm 90^\circ$ )에서 두 회전축이 겹쳐 자유도가 하나 줄어드는 현상. Roll과 Yaw가 같은 축을 돌게 된다. 보간도 부자연스럽다.  $\rightarrow$  해결책은 쿼터니언 (강의 10).

## 9.7 법선 벡터 변환

### 정리 — 법선 벡터 변환

표면의 법선 벡터는 정점과 같은 행렬  $M$  이 아니라 역행렬의 전치  $(M^{-1})^T$  로 변환해야 한다:

$$\mathbf{n}' = (M^{-1})^T \mathbf{n}$$

비균등 스케일에서 법선을  $M$  으로 변환하면 표면에 수직이 아니게 되기 때문이다.  $M$  이 균등 스케일이거나 순수 회전(직교 행렬)이면  $M$  으로 직접 변환해도 된다.

## 9.8 뷰 행렬과 투영 행렬

뷰 행렬 (LookAt). 카메라 위치 **eye**, 바라보는 점 **at**, 위쪽 방향 **up** 에서 카메라 기준 직교 기저를 만든다 (가위곱 활용!):

$$\mathbf{z}_c = \frac{\mathbf{eye} - \mathbf{at}}{\|\mathbf{eye} - \mathbf{at}\|}, \quad \mathbf{x}_c = \frac{\mathbf{up} \times \mathbf{z}_c}{\|\mathbf{up} \times \mathbf{z}_c\|}, \quad \mathbf{y}_c = \mathbf{z}_c \times \mathbf{x}_c$$

$$V = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_c^T & -\mathbf{x}_c \cdot \mathbf{eye} \\ \mathbf{y}_c^T & -\mathbf{y}_c \cdot \mathbf{eye} \\ \mathbf{z}_c^T & -\mathbf{z}_c \cdot \mathbf{eye} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}$$

(회전 부분은 직교 행렬이므로 기저 벡터를 행으로 배치 = 역회전.)

**원근 투영 행렬.** 시야각 fov, 종횡비 aspect, near( $n$ )/far( $f$ ) 평면으로 정의되는 절두체 (frustum)를 정규 좌표로 사상한다:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\tan(\text{fov}/2) \cdot \text{aspect}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tan(\text{fov}/2)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-(f+n)}{f-n} & \frac{-2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

마지막 행이  $w$ 에  $-z$ 를 실어 두고, 이후  $w$ 로 나누는 원근 나눗셈을 통해 “멀수록 작게”가 구현된다.

## 10 복소수와 쿼터니언 (강의 10)

### 10.1 복소수 복습

#### 정의 — 복소수 (Complex Number)

$$z = a + bi, \quad i^2 = -1$$

- 실수부  $\text{Re}(z) = a$ , 허수부  $\text{Im}(z) = b$
  - 크기  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ , 켤레  $\bar{z} = a - bi$
  - 복소 평면:  $z$ 를 2D 점  $(a, b)$ 로 본다 (실수축, 허수축)
  - 극형식:  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$  ( $r = |z|$ ,  $\theta$ : 편각)
- 오일러 공식:  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  (테일러 급수로 유도; 특히  $e^{i\pi} + 1 = 0$ ).

### 10.2 복소수 곱셈 = 2D 회전

- 덧셈/뺄셈:  $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$  — 벡터 덧셈과 동일.
- 곱셈:  $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ . 극형식으로 보면

$$r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

— 크기는 곱하고 각도는 더한다.

#### 정리 — 단위 복소수 곱 = 회전

$|q| = 1$  인  $q = \cos \theta + i \sin \theta$ 를 곱하면 원점 중심  $\theta$  회전:  $z' = qz$ . 두 회전의 합성은

각도의 합이다 ( $30^\circ$  후  $45^\circ = 75^\circ$ ). 행렬로 쓰면

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

이고,  $|a + bi| = 1$  이면 이것이 정확히 2D 회전 행렬이다.

### 10.3 쿼터니언의 정의와 연산

복소수가 2D 회전을 표현하듯, 3D 회전을 위해 해밀턴(Hamilton)이 1843년에 발명한 수 체계가 쿼터니언이다.

#### 정의 — 쿼터니언 (Quaternion)

$$q = w + xi + yj + zk = (w, \mathbf{v}), \quad \mathbf{v} = (x, y, z)$$

허수 단위 규칙:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j, \quad ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j$$

(순환 규칙이 표준 기저의 가위곱과 동일 — 강의 4의 복선.)

기본 연산:

- 덧셈:  $p + q = (p_w + q_w, \mathbf{p} + \mathbf{q})$ , 스칼라 배:  $kq = (kq_w, k\mathbf{q})$
- 켤레:  $q^* = (w, -\mathbf{v})$ , 크기:  $|q| = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2}$
- 역원:  $q^{-1} = q^*/|q|^2$  (단위 쿼터니언이면  $q^{-1} = q^*$ )

#### 정리 — 쿼터니언 곱셈

$$pq = (p_w q_w - \mathbf{p} \cdot \mathbf{q}, \quad p_w \mathbf{q} + q_w \mathbf{p} + \mathbf{p} \times \mathbf{q})$$

실수부는 내적, 허수부는 선형 결합 + 가위곱 — 한 학기 내용이 이 한 줄에 모인다.

- 결합법칙 성립:  $(pq)r = p(qr)$
- 교환법칙 불성립:  $pq \neq qp$  (가위곱 항 때문)
- 단위원소:  $1 = (1, \mathbf{0})$

### 10.4 쿼터니언에 의한 3D 회전

### 정리 — 쿼터니언 회전

단위 벡터  $\hat{\mathbf{n}}$  축으로 각도  $\theta$  회전하는 단위 쿼터니언:

$$q = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{\mathbf{n}} \sin \frac{\theta}{2} = \left( \cos \frac{\theta}{2}, \hat{\mathbf{n}} \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

벡터  $\mathbf{v}$ 의 회전은 순수 쿼터니언  $p = (0, \mathbf{v})$ 에 대해

$$p' = q p q^{-1} = q p q^*$$

$p'$ 의 벡터부가 회전된 벡터이다. 왜  $\theta/2$ 인가:  $q$ 와  $q^*$  양쪽에서 각도가 두 번 작용하므로 절반씩 나누어야 총  $\theta$  회전이 된다.

연속 회전.  $q_1$  후  $q_2$ 를 적용하면

$$\mathbf{v}'' = q_2(q_1 p q_1^*)q_2^* = (q_2 q_1) p (q_2 q_1)^*$$

합성 회전 쿼터니언은  $q_2 q_1$  — 행렬 곱처럼 역순으로 곱한다.

### 정리 — 단위 쿼터니언의 성질

$|q| = 1$  일 때:

1.  $q^{-1} = q^*$  (역 = 켤레),  $qq^* = 1$
2.  $-q$ 는  $q$ 와 동일한 회전을 나타낸다 ( $-q$ 는  $\theta + 360^\circ$  회전에 해당)
3. 단위 쿼터니언 전체는 4차원 단위 구면  $S^3$ 을 이룬다
4.  $q$ 와  $-q$ 가 같은 회전이므로  $S^3 \rightarrow SO(3)$ 은 2:1 덮개 사상 (이중 덮개)

## 10.5 쿼터니언과 회전 행렬의 상호 변환

쿼터니언  $\rightarrow$  회전 행렬: 단위 쿼터니언  $q = (w, x, y, z)$ 에 대해

$$R = \begin{pmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{pmatrix}$$

회전 행렬  $\rightarrow$  쿼터니언 (Shepperd 방법):

$$w = \frac{\sqrt{1 + R_{11} + R_{22} + R_{33}}}{2}, \quad x = \frac{R_{32} - R_{23}}{4w}, \quad y = \frac{R_{13} - R_{31}}{4w}, \quad z = \frac{R_{21} - R_{12}}{4w}$$

( $w$ 가 0에 가까우면 다른 대각 성분 기준의 공식을 사용한다.)

## 10.6 SLERP — 구면 선형 보간

### 정의 — SLERP (Spherical Linear Interpolation)

두 단위 쿼터니언  $q_1, q_2$  사이를 일정한 각속도로 보간한다 ( $t \in [0, 1]$ ):

$$\text{slerp}(q_1, q_2, t) = q_1 (q_1^{-1} q_2)^t = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_1 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_2, \quad \cos \Omega = q_1 \cdot q_2$$

( $q_1 \cdot q_2$ 는 4차원 내적.)

구현 시 주의 (실습에서 다룬 사항).

- $q_1 \cdot q_2 < 0$  이면 한쪽의 부호를 뒤집어 짧은 호를 따라 보간한다.
- 두 쿼터니언이 거의 평행 ( $\cos \Omega \approx 1$ ) 이면  $\sin \Omega \approx 0$  으로 나눗셈이 불안정하므로 LERP로 대체 후 정규화한다.
- 일반 선형 보간(LERP)만 쓰면 크기가 1에서 벗어나 회전 속도가 왜곡된다 — SLERP는 항상 단위 구면 위에서 움직인다.

게임 활용: 캐릭터 회전 애니메이션 블렌딩, 카메라의 부드러운 방향 전환, IK 솔버.

## 10.7 오일러 각도 vs 쿼터니언

| 특성   | 오일러 각도                            | 쿼터니언                   |
|------|-----------------------------------|------------------------|
| 표현   | 3개의 수 ( $\alpha, \beta, \gamma$ ) | 4개의 수 ( $w, x, y, z$ ) |
| 짐벌 락 | 있음                                | 없음                     |
| 보간   | 부자연스러움                            | SLERP로 자연스러움           |
| 합성   | 행렬 변환 필요                          | 쿼터니언 곱 한 번             |
| 역변환  | 복잡                                | 켈레 $q^*$               |
| 정규화  | 불필요                               | 필요 ( $ q  = 1$ 유지)     |
| 직관성  | 높음 (편집 UI용)                       | 낮음 (내부 계산용)            |

### 실무에서의 사용

내부 표현은 쿼터니언(효율, 짐벌 락 없음), 에디터/인터페이스는 오일러 각도(직관적), 애니메이션 보간은 SLERP. Unity, Unreal, Three.js 모두 내부적으로 쿼터니언을 사용한다.

## 11 핵심 공식 모음 (Cheat Sheet)

벡터와 기하 (강의 2-6).

| 항목          | 공식                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 노름 / 단위 벡터  | $\ \mathbf{v}\  = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}, \quad \hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v} / \ \mathbf{v}\ $                                                       |
| 내적          | $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum a_i b_i = \ \mathbf{a}\  \ \mathbf{b}\  \cos \theta$                                                                          |
| 사잇각         | $\theta = \arccos \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\ \mathbf{a}\  \ \mathbf{b}\ }$                                                                              |
| 스칼라 / 벡터 투영 | $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\ \mathbf{v}\ }, \quad \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\ \mathbf{v}\ ^2} \mathbf{v}$ |
| 가위곱 성분      | $(u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$                                                                                                       |
| 가위곱 크기      | $\ \mathbf{a} \times \mathbf{b}\  = \ \mathbf{a}\  \ \mathbf{b}\  \sin \theta = \text{평행사변형 넓이}$                                                                  |
| 항등식         | $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 + \ \mathbf{u} \times \mathbf{v}\ ^2 = \ \mathbf{u}\ ^2 \ \mathbf{v}\ ^2$                                                        |
| 삼각형 법선 / 넓이 | $\mathbf{n} = (P_1 - P_0) \times (P_2 - P_0), \quad S = \frac{1}{2} \ \mathbf{n}\ $                                                                               |
| 스칼라 삼중곱     | $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \det[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] = \text{부피}$                                                        |
| BAC-CAB     | $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$                            |
| 확산 조명       | $I = \max(0, \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{L}})$                                                                                                            |
| 점-직선 거리     | $\ (P - A) \times \mathbf{d}\  / \ \mathbf{d}\ $                                                                                                                  |
| 꼬인 직선 거리    | $ (P_2 - P_1) \cdot (\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2)  / \ \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2\ $                                                                   |
| 점-평면 거리     | $d_s = \hat{\mathbf{n}} \cdot (P - A) \text{ (부호 있음)}$                                                                                                            |
| 선분 최근접점     | $t = \text{clamp}\left(\frac{(P-A) \cdot (B-A)}{\ B-A\ ^2}, 0, 1\right), Q = A + t(B - A)$                                                                        |
| 구-구 충돌      | $\ C_2 - C_1\ ^2 \leq (r_1 + r_2)^2$                                                                                                                              |
| 레이-평면       | $t = \hat{\mathbf{n}} \cdot (A - O) / (\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{d}})$                                                                                  |
| 레이-구        | $t^2 + 2(\mathbf{oc} \cdot \hat{\mathbf{d}})t + \mathbf{oc} \cdot \mathbf{oc} - r^2 = 0$                                                                          |

행렬과 회전 (강의 7-10).

| 항목               | 공식                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $2 \times 2$ 행렬식 | $ad - bc$                                                                                                              |
| $2 \times 2$ 역행렬 | $\frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$                                                       |
| 여인수 전개           | $\det A = \sum_j a_{ij}(-1)^{i+j} M_{ij}$                                                                              |
| 수반 행렬 역행렬        | $A^{-1} = \text{adj}(A) / \det(A)$                                                                                     |
| 직교 행렬            | $Q^{-1} = Q^T, \quad \det Q = \pm 1$                                                                                   |
| 법선 변환            | $\mathbf{n}' = (M^{-1})^T \mathbf{n}$                                                                                  |
| 2D 회전            | $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$                                |
| TRS 합성 / 역       | $M = TRS, \quad M^{-1} = S^{-1} R^T T(-\mathbf{t})$                                                                    |
| 오일러 공식           | $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$                                                                            |
| 쿼터니언 곱           | $pq = (p_w q_w - \mathbf{p} \cdot \mathbf{q}, p_w \mathbf{q} + q_w \mathbf{p} + \mathbf{p} \times \mathbf{q})$         |
| 회전 쿼터니언          | $q = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \hat{\mathbf{n}}), \quad p' = qpq^*$                                |
| SLERP            | $\frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_1 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_2, \quad \cos \Omega = q_1 \cdot q_2$ |

## 12 NumPy 핵심 함수 정리

한 학기 동안 사용한 NumPy 도구를 한 곳에 모았다.

```

1 import numpy as np
2
3 # --- 벡터강의 ( 2~6 ) ---
4 a = np.array([1.0, 2.0, 3.0])
5 b = np.array([4.0, 5.0, 6.0]) 크기
6
7 = np.linalg.norm(a) # 노름단위벡터
8 = a / np.linalg.norm(a) # 정규화내적
9 = np.dot(a, b) # 점곱 (a @ b, a.dot(b) 동일) 가위곱
10 = np.cross(a, b) # 가위곱사잇각
11 = np.arccos(np.dot(a, b) /
12             (np.linalg.norm(a) * np.linalg.norm(b)))
13
14 def 벡터투영(u, v):
15     return (np.dot(u, v) / np.dot(v, v)) * v
16
17 def 선분최근접점(P, A, B):
18     AB = B - A
19     t = np.dot(P - A, AB) / np.dot(AB, AB)
20     t = np.clip(t, 0.0, 1.0) # 클램핑직선 ( -> 선분)

```



```

21     return A + t * AB
22
23 # --- 행렬강의 ( 7~9) ---
24 A = np.array([[1.0, 2.0], [3.0, 4.0]])
25 I = np.eye(2) # 단위행렬
26 D = np.diag([2.0, 3.0]) # 대각행렬행렬곱
27
28 = A @ I # 행렬곱주의 (: A * I 는아다마르곱 !)전치
29 = A.T # 전치행렬행렬식
30 = np.linalg.det(A) # 행렬식역행렬
31 = np.linalg.inv(A) # 역행렬계수
32 = np.linalg.matrix_rank(A) # rank해
33 = np.linalg.solve(A, np.array([5.0, 6.0])) # Ax = b (보다inv 안정적)
34
35 # --- 변환과회전강의 ( 9~10) ---
36 theta = np.radians(90) # 도 -> 라디안
37 R = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
38               [np.sin(theta), np.cos(theta)]])회전된점
39 = R @ np.array([1.0, 0.0]) # (1,0) -> (0,1)
40
41 # 동차변환 : 점은 w=1, 방향벡터는 w=0
42 T = np.eye(4); T[0, 3] = 3.0 # 로x 3 이동점
43 = np.array([1.0, 0.0, 0.0, 1.0]) # 이동의영향받음방향
44 = np.array([1.0, 0.0, 0.0, 0.0]) # 이동의영향없음
45
46 # 복소수로 2D 회전강의 ( 10)
47 z = complex(1, 0)
48 q = complex(np.cos(theta), np.sin(theta))회전된복소수
49 = q * z # (1,0) -> (0,1)
50
51 # 부동소수점비교강의 ( 6)
52 print(np.isclose(0.1 + 0.2, 0.3)) # True 엡실론 ( 비교)
53 print(np.allclose(R.T @ R, np.eye(2))) # True 직교 ( 행렬확인 )

```

#### [주의] \* vs @

NumPy에서  $A * B$ 는 성분별 곱(아다마르 곱),  $A @ B$ 가 행렬 곱이다. 한 학기 내내 가장 혼한 실수였다. 또한 순수 Python for 루프 대신 NumPy 벡터화 함수를 쓰면 BLAS 최적화 덕분에 수 배~수천 배 빠르다.

## 13 종합 연습 문제

각 문제는 해당 강의의 핵심 개념을 묻는다. 막히면 괄호 안의 강의로 돌아가 복습하라.

문제 1. (강의 3)  $\mathbf{a} = (1, 2, 2)$ ,  $\mathbf{b} = (2, -2, 1)$ 에 대해  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 와 두 벡터의 사잇각을 구하라. 두 벡터는 직교하는가?

문제 2. (강의 3) 플레이어의 전방 벡터가  $\mathbf{f} = (0, 1)$  이고 적이 상대 위치  $\mathbf{r} = (3, -1)$ 에 있을 때, 적이 앞쪽인지 뒤쪽인지 내적의 부호로, 왼쪽인지 오른쪽인지 2D 가위곱의 부호로 각각 판정하라.

- 문제 3. (강의 3)  $\mathbf{u} = (3, 4)$ 를  $\mathbf{v} = (2, 0)$  방향으로 투영한 벡터 투영을 구하고, 남은 수직 성분이  $\mathbf{v}$ 와 직교함을 내적으로 확인하라.
- 문제 4. (강의 4) 세 점  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (2, 0, 0)$ ,  $C = (0, 3, 0)$ 으로 이루어진 삼각형의 법선 벡터와 넓이를 구하라. 광원 방향이  $\hat{\mathbf{L}} = (0, 0, 1)$  일 때 확산 조명 강도  $I$ 는 얼마인가?
- 문제 5. (강의 4) 스칼라 삼중곱을 이용하여  $\mathbf{a} = (1, 0, 0)$ ,  $\mathbf{b} = (1, 1, 0)$ ,  $\mathbf{c} = (1, 1, 1)$  이 만드는 평행육면체의 부피를 구하고, 세 벡터가 공면이 아님을 확인하라.
- 문제 6. (강의 5) 점  $\mathbf{x} = (3, 4, 0)$ 에서 직선  $L(t) = (0, 0, 0) + t(1, 0, 0)$  까지의 거리를 투영 방법과 가위곱 방법으로 각각 구하고 일치함을 확인하라.
- 문제 7. (강의 5) 직선  $L_1: P_1 = (0, 0, 0)$ ,  $\mathbf{d}_1 = (1, 0, 0)$ 과 직선  $L_2: P_2 = (0, 1, 1)$ ,  $\mathbf{d}_2 = (0, 1, 0)$  사이의 거리를 구하라.
- 문제 8. (강의 6) 중심  $(1, 2, 0)$ , 반지름 3인 구와 중심  $(5, 5, 0)$ , 반지름 2인 구의 충돌 여부를 판정하고, 충돌한다면 관통 깊이와 충돌 법선을 구하라.
- 문제 9. (강의 6) AABB  $\mathbf{min} = (0, 0, 0)$ ,  $\mathbf{max} = (5, 5, 5)$ 와 중심  $(6, 3, 3)$ , 반지름 2인 구의 충돌 여부를 AABB 위의 최근접점을 이용해 판정하라.
- 문제 10. (강의 6) 레이  $O = (0, 0, -5)$ ,  $\hat{\mathbf{d}} = (0, 0, 1)$ 과 중심 원점, 반지름 2인 구의 교점  $t_1, t_2$ 를 판별식을 이용해 구하라.
- 문제 11. (강의 7)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대해  $AB$ 와  $BA$ 를 계산하고  $AB \neq BA$ 임을 확인하라. 또한  $(AB)^T = B^T A^T$ 를 검증하라.
- 문제 12. (강의 7) 행렬  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ 의 rank를 구하고, rank가 1인 이유를 열벡터의 선형 종속으로 설명하라.
- 문제 13. (강의 8)  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ 의 행렬식과 역행렬을 구하고, 연립방정식  $2x+y=5, 5x+3y=13$ 을 풀어라.
- 문제 14. (강의 8)  $\det(A) = 5$ 이고  $A$ 가  $4 \times 4$  행렬일 때  $\det(3A)$ 를 구하라. 또한 직교 행렬  $R$ 에 대해  $\det(R) = \pm 1$ 임을 증명하라.
- 문제 15. (강의 9) 점  $(1, 0)$ 을 “원점 기준  $90^\circ$  회전 후  $(2, 0)$  이동”한 결과와 “ $(2, 0)$  이동 후  $90^\circ$  회전”한 결과를 동차 좌표 행렬 곱으로 계산하고 비교하라.
- 문제 16. (강의 9) 중심  $(c_x, c_y)$  기준으로  $\theta$  회전시키는 합성 행렬을 “이동  $\rightarrow$  회전  $\rightarrow$  역이동”으로 유도하라. 또한 비균등 스케일  $S(2, 1)$  아래에서 법선 벡터에 적용할 올바른 변환 행렬을 제시하라.
- 문제 17. (강의 10) 단위 복소수  $q = e^{i\pi/4}$ 로 점  $(2, 1)$ 을  $45^\circ$  회전시킨 결과를 구하라.
- 문제 18. (강의 10)  $z$ 축 기준  $90^\circ$  회전 쿼터니언  $q$ 를 구성하고,  $p = (0, (1, 0, 0))$ 에  $qpq^*$ 를 적용한 결과가  $(0, 1, 0)$ 임을 확인하라. 이어서  $y$ 축  $90^\circ$  회전  $q_1$  후  $z$ 축  $90^\circ$  회전  $q_2$ 의 합성 쿼터니언이  $q_2q_1$  (역순)임을 설명하라.

## 14 요약

### 게임 수학 한 학기 핵심 정리

1. 벡터는 크기와 방향이다. 정규화하면 순수한 방향이 되고, 점 - 점 = 벡터, 점 + 벡터 = 점이다.
2. 점곱은 “얼마나 같은 방향인가”(스칼라) — 투영, 사잇각, 직교 판정, 코사인 유사도, 조명. 회전에 대한 불변량이다.
3. 가위곱은 “두 벡터에 수직인 벡터”(3D 전용, 반교환) — 법선, 넓이, 방향 판별, 토크. 스칼라 삼중곱은 부피이자 행렬식이다.
4. 거리 공식은 모두 투영(점곱)과 법선(가위곱)에서 나온다. 직선은  $A + td$ , 평면은  $\hat{n} \cdot (P - A) = 0$ , 선분은  $t$ 를  $[0, 1]$ 로 클램프.
5. 충돌 감지는 거리 비교다: 구는 중심 거리(제곱 비교!), AABB는 축별 구간, 캡슐은 선분 거리, 레이는 매개변수  $t$ , 볼록 도형은 SAT. 부동소수점은 항상 엡실론으로 비교한다.
6. 행렬은 선형 변환이다.  $Ax$ 는 열벡터의 선형 결합이고, 행렬 곱은 변환의 합성이며 순서가 중요하다 ( $AB \neq BA$ ). 직교 행렬은  $Q^{-1} = Q^T$ 인 회전이다.
7. 행렬식은 넓이/부피의 배율(부호는 방향), 역행렬은 변환 되돌리기.  $\det A = 0$ 이면 되돌릴 수 없다. 여인수 전개는 이론, 가우스-조르단과 LU 분해는 실전.
8. 동차 좌표( $w$ )는 이동까지  $4 \times 4$  행렬 하나로 통합하고 점( $w=1$ )과 벡터( $w=0$ )를 구분한다. TRS는 오른쪽부터 적용되고, 법선은  $(M^{-1})^T$ 로 변환한다.
9. 복소수는 2D 회전(크기는 곱, 각도는 합), 쿼터니언은 3D 회전 —  $q = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \hat{n})$ ,  $p' = qpq^*$ , 합성은  $q_2q_1$ . 짐벌 락이 없고 SLERP로 일정한 각속도 보간이 가능하다.
10. 결국 게임 화면의 모든 점은  $P \cdot V \cdot M \cdot \mathbf{p}$  한 줄로 그려진다 — 이 한 줄을 이해했다면 이번 학기는 성공이다.